Rastro — Relatório parcial da AV1

GAT108 Automação Avançada · Projeto Integrador · Capacidades 1 a 5

《data da entrega》

1. Identificação

Grupo	Rastro (trio)
Integrantes	Juliano Cesar Ferreira Ramos · Andre Bueno Ocanha · João Paulo Silva
Papel nesta fase	《um parágrafo por integrante: o que cada um fez nas semanas 1 a 5》
Repositório	https://github.com/AlphaFNTZ/rastro
Commit entregue	《hash do commit enviado no e-mail》
Domínio	Comunicação descentralizada em áreas sem cobertura (rede mesh entre Androids)
Grandeza física da camada 1	Posição e velocidade GNSS com a acurácia informada pelo receptor; aceleração em 3 eixos

2. O que foi implementado

Levantado no histórico do Git (todos os ramos) em 21/10/2026.

João Paulo Silva — semana 1, commit `240077b` (13/09): `Posicao`, `IMURead`, `Trajeto` e `DomainExceptions` (exceções seladas `InvalidSensorReadException` e `InvalidTrajetoException`), com `PosicaoTest`, `IMUReadTest` e `TrajetoTest`; `7039bfe` (13/09) ajustes na proposta; `550d623` (15/09) registro de decisões da semana 1.

Juliano Cesar Ferreira Ramos — semana 2, `1613b5b`/`dc7ff92` (22/09): `CovarianciaGnss`, `IncertezaImu`, `CircularImuBuffer`, `ImuSensorSource`, `LocationMapper` e o teste de corrida de dez rodadas; semana 3, `09cb7ad`/`6713ba7` (24/09): `NearbyTransport`, `MeshRouter`, `RastroService` em primeiro plano; melhorias 01 a 03 e telas (`51ef36d` a `3ee9e20`, 24 a 30/09).

Andre Bueno Ocanha — coautor (`Co-authored-by`) dos commits da AV1 de 21/10/2026 listados abaixo; 《descrever o que ele fez nas semanas 1 a 5》.

Implementação das semanas 4 e 5 (esta entrega) — pacote `com.example.rastro.av1`: `Matriz`, `Estatistica`, `RegistroFix`/`RegistroFixCsv`, `RegistroAquisicao`/`RegistroAquisicaoCsv`, `ProjecaoLocal`, `ModeloIncerteza`, `Reconciliador`, `DetectorErroGrosseiro`, `Janelas`, `InjetorFalhas`, `AnaliseEstatica`, `AnaliseAquisicao`, `TabelaResiduos`, `DemonstracaoDetector`, `EnsaioSensibilidade`, `SaidaEvidencias`, `ReprodutorRegistro`, `GravadorAquisicao` e `EnsaioActivity`; ligações em `RastroService`, `MainActivity`, `ConfiguracaoActivity`, `LocalizacaoSos` e no manifesto; 9 classes de teste em `app/src/test/.../av1`; scripts `av1_evidencias.ps1` e `av1_copiar_registros.ps1`. Código gerado com assistente de IA (seção 8). Comitado por João Paulo Silva em 21/10/2026, com Andre Bueno Ocanha como coautor: `ac1c93c`, `3418956`, `d2178d1`, `2c49a56`, `7815b3f`, `216a99b`, `b09c873`, `b9c70d3` e `9ffba37`. Juliano Cesar Ferreira Ramos compilou o aplicativo, rodou a suíte completa e instalou no aparelho em 21/10/2026 (`cb0468d`, que traz também a correção de fase do gravador, D-22, e as evidências 4.2 e 4.3). As coletas físicas foram feitas pelo grupo em 22/10/2026 no campus da UFLA.

3. Fundamentação

3.1 Estruturas de capacidade fixa

`Trajeto` guarda no máximo `capacidade` posições e descarta a mais antiga: a memória não cresce com o tempo de operação, que num nó de borda é ilimitado. Comprimento é O(1); velocidade média e recorte temporal são uma varredura, O(n) com n ≤ `capacidade`. A inserção copia a janela (O(n)) porque `Trajeto` é imutável — leitores concorrentes nunca veem um estado intermediário. Essa é a operação que poderia ser melhor: com um anel mutável protegido, como o `CircularImuBuffer`, a inserção cai para O(1).

`CircularImuBuffer` é o anel mutável: inserção O(1) sobre um vetor de tamanho fixo (500 leituras ≈ 10 s a 50 Hz), descarte contado do mais antigo quando lota, e `snapshot` / `drenar` em O(n) que devolvem uma **cópia**. Sem a cópia, o consumidor iteraria a mesma lista que o produtor está sobrescrevendo, e o erro apareceria como leitura fora de ordem ou `ConcurrentModificationException` intermitente — exatamente o tipo de falha que o teste de corrida procura.

3.2 Incerteza a partir do sensor

O Android informa a acurácia horizontal como um raio r68 que contém o fixo verdadeiro com 68% de probabilidade, e não como desvio padrão. Com erro gaussiano isotrópico de desvio σ por eixo, a distância ao centro segue uma Rayleigh, e $P(|e| \le r68) = 1 - \exp(-r68^2/(2\sigma^2)) = 0{,}68$, o que dá

$$\sigma^2 = r68^2 / (-2 \cdot \ln 0{,}32) \approx r68^2 / 2{,}279$$

onde σ^2 é a variância por eixo (m^2) e r68 o raio informado (m). A velocidade vem como módulo s (m/s) com acurácia σs e rumo θ (graus a partir do norte) com acurácia σθ. As componentes $vE = s \cdot \operatorname{sen}\theta$ e $vN = s \cdot \cos\theta$ têm covariância por propagação de primeira ordem $\Sigma v = J \cdot \mathrm{diag}(\sigma s^2, \sigma\theta^2) \cdot J^T$, em que $J = \partial(vE, vN)/\partial(s, \theta)$ é o jacobiano e σθ está em radianos. Parado, o Android não informa rumo; aí a direção é desconhecida e cada componente recebe média 0 e variância $\sigma s^2 + s^2/2$ (direção uniforme). Nenhum valor de incerteza é arbitrado: se o fixo não traz acurácia, ele não entra na reconciliação.

A dispersão medida com o aparelho parado (4.5) mostra se o receptor é honesto. A **razão de otimismo** é σ medido / σ declarado: acima de 1, o sensor promete mais precisão do que entrega e a matriz Σ fica pequena demais — a reconciliação passa a confiar demais nas posições e o detector dispara falsos alarmes (Apêndice A, linhas de ruído). O fator `fatorCovariancia` do `ModeloIncerteza` permite inflar Σ pela razão medida.

3.3 Reconciliação: a restrição física e por que ela é linear

Entre dois fixos consecutivos k e k+1, o deslocamento tem que ser compatível com a velocidade medida. Por eixo $a \in \{\text{leste, norte}\}$:

$$p_a(k+1) - p_a(k) - \tfrac{1}{2} \cdot (v_a(k) + v_a(k+1)) \cdot \Delta t_k = 0$$

onde $p_a(k)$ é a posição medida do fixo k naquele eixo (m, projeção local em torno do primeiro fixo da janela), $v_a(k)$ a componente da velocidade (m/s) e Δt_k o intervalo entre os fixos em **segundos** pelo relógio monotônico (`elapsedRealtimeNanos`). É a integração trapezoidal da velocidade. Como Δt é conhecido com precisão de nanossegundos, a equação é **linear nas medidas**. Empilhando as 4N medidas da janela no vetor y e as 2(N−1) restrições na matriz A, a restrição é $A \cdot y = 0$.

A reconciliação por mínimos quadrados ponderados resolve

$$\min (\hat{y} - y)^T \cdot \Sigma^{-1} \cdot (\hat{y} - y) \text{ sujeito a } A \cdot \hat{y} = 0 \Rightarrow \hat{y} = y - \Sigma \cdot A^T \cdot V^{-1} \cdot r$$

com ŷ as medidas reconciliadas, Σ a covariância das medidas (3.2), $r = A \cdot y$ o resíduo das restrições antes da reconciliação (m) e $V = A \cdot \Sigma \cdot A^T$ a covariância desse resíduo. A correção de cada medida, $y - \hat{y} = \Sigma \cdot A^T \cdot V^{-1} \cdot r$, é proporcional à variância dela: **a medida mais incerta é a que mais se move**. O teste `a medida mais incerta recebe a maior correcao` verifica isso com dois fixos de r68 = 2 m e 20 m: o segundo

absorve cerca de 99% da correção. Depois da reconciliação $A\cdot\hat{y} = 0$ a menos de erro numérico ($\approx 10^{-15}$ m), e a estatística $\gamma = r^{T}\cdot V^{-1}\cdot r$ segue χ^2 com $m = 2(N-1)$ graus de liberdade se não houver erro grosseiro — com dados sintéticos calibrados, a média de γ/m em 300 janelas foi 0,98 (Apêndice A).

Alternativas descartadas. Ponderar todas as medidas igualmente (mínimos quadrados ordinários) distorceria justamente a medida mais confiável, puxando um fixo de 2 m tanto quanto um de 20 m. O filtro de Kalman estima um estado e exige um modelo de processo com ruído Q arbitrado; aqui o objetivo é corrigir as medidas usando só o que o sensor informa. A restrição de distância $|\Delta p| = s\cdot\Delta t$ usaria o módulo da velocidade, mas é não linear e descarta a direção, que é o que detecta um salto lateral.

3.4 Erro grosseiro: critério quantitativo de corte

Com o ajuste $a = y - \hat{y}$ e sua covariância $W = \Sigma\cdot A^{T}\cdot V^{-1}\cdot A\cdot\Sigma$, cada medida j tem resíduo normalizado $z_j = |a_j| / \sqrt{W_{jj}}$, que segue N(0,1) sem erro grosseiro (teste de medida). Como uma janela de N = 10 fixos tem 40 medidas, testar cada uma a 1,96 daria $1 - 0{,}95^{40} \approx 87\%$ de falso alarme por janela. O limiar usa a correção de Šidák: $\beta = 1 - (1 - \alpha)^{(1/n)}$ e $z_crítico = \Phi^{-1}(1 - \beta/2)$, com $\alpha = 5\%$ a taxa de falso alarme por janela, $n = 40$ o número de medidas e Φ^{-1} o quantil da normal; resulta $z_crítico \approx 3{,}2$. Se $\max z_j$ passa do limiar, o fixo que contém a medida j é retirado e a janela é reconciliada de novo (eliminação serial, até 3). Sem o detector, a reconciliação não sabe que uma medida está errada e **espalha** o salto pelos vizinhos (4.7). Limitação: nos fixos das pontas há uma única restrição por eixo e todas as medidas dela têm o mesmo z; o erro é detectado, mas não localizado. Por isso o ensaio injeta saltos no interior e a reprodução usa janela deslizante, em que todo fixo passa pelo interior.

3.5 Concorrência e região crítica

O produtor é a `HandlerThread` `rastro-imu-50hz`, onde o `SensorManager` entrega as amostras; o consumidor é a thread `rastro-consumidor-imu` de um `ScheduledExecutorService` que drena a cada 1 s. A região crítica é o `CircularImuBuffer`: índices de início, quantidade, slots e o contador de perdas mudam juntos e precisam ser vistos juntos — uma operação composta. Usamos um único monitor (`synchronized`) porque todas as operações são curtas e nenhuma bloqueia dentro dele. Descartamos `ConcurrentLinkedQueue` (não limita a capacidade nem conta descarte de forma atômica com a inserção) e `ReentrantLock` (não precisamos de tentativa com tempo nem de várias condições). O `GravadorAquisicao` tem uma segunda região crítica, também com monitor único, entre a thread principal (GNSS), o consumidor (lote IMU) e a tarefa de 1 Hz.

Os testes no aparelho mostraram um efeito que não é corrida, mas aparece como uma: o consumidor IMU roda com **atraso fixo** de 1 s (o período real é 1 s mais o tempo de execução) e o registro de 1 Hz roda com **taxa fixa**. A fase entre as duas tarefas escorrega devagar e, quando cruza, uma linha do registro fica sem lote (imu_janela = 0) e a seguinte recebe o lote atrasado. Nenhuma leitura se perde. A correção (D-22) começa o registro meio período depois do consumidor e, se a janela estiver vazia, espera até 100 ms **fora** do monitor pela entrega real.

O teste de corrida (10 rodadas, produtor, consumidor e observador simultâneos, 10 000 leituras num buffer de 64) verifica ordem, ausência de duplicata e consumidas + descartadas = produzidas. Ele **prova** que, nessas execuções, nenhuma intercalação produziu estado inconsistente; ele **não prova** ausência de corrida — só a análise do código (todo acesso dentro do monitor) sustenta isso. Rodadas sem falha são evidência empírica, não demonstração.

3.6 Aquisição periódica

A aquisição roda no `RastroService`, serviço em primeiro plano com tipo `connectedDevice|location` e notificação persistente: o Android não o encerra ao bloquear a tela. O GNSS pede um fixo a cada 1 s; o acelerômetro, 20 ms. O serviço em primeiro plano não impede o processador de dormir, e o acelerômetro é sensor não-wakeup: por isso o gravador mantém um `PARTIAL_WAKE_LOCK` durante a gravação. O log de 1 Hz registra, a cada segundo, leituras e taxa efetiva da IMU, maior intervalo entre amostras, fixos acumulados, tela ligada/bloqueio e bateria — é a evidência de que a tarefa periódica

continuou. A política de escalonamento é a do Linux/Android (CFS, sem prioridade de tempo real), então o período é solicitado, não garantido; a medição de C_i e a análise de escalonabilidade são da AV2 (capacidade 6). O serviço em primeiro plano mantém o processo e a IMU, mas, sem a permissão de localização em segundo plano, não manteve o GPS com a tela apagada (4.4, D-23).

3.7 Ensaio reprodutível

O `InjetorFalhas` cria um `java.util.Random` por (semente, rótulo do ensaio). O algoritmo desse gerador é especificado na documentação Java, então a mesma semente produz os mesmos números em qualquer JVM ou Android, e a ordem em que os ensaios rodam não muda o resultado. Três degradações, as do Anexo A: **ruído** gaussiano extra nas posições sem mudar a acurácia declarada (simula um sensor otimista), **perda** de fixos (a janela encurta e Δt cresce) e **salto** de posição de magnitude conhecida (o erro grosseiro). A semente declarada é 20261020. O mesmo ensaio, rodado duas vezes, é comparado dentro do `EvidenciasAv1Test`; se diferir, o teste falha.

4. Evidências

Comandos: `scripts\av1_evidencias.ps1` (gera 4.2 a 4.8) e o roteiro de `docs/ENSAIO_AV1.md`.

4.1 Telas implementadas

Capturas do aparelho usado nas coletas (Samsung SM-S926B), feitas em 22/10/2026 no campus da UFLA.

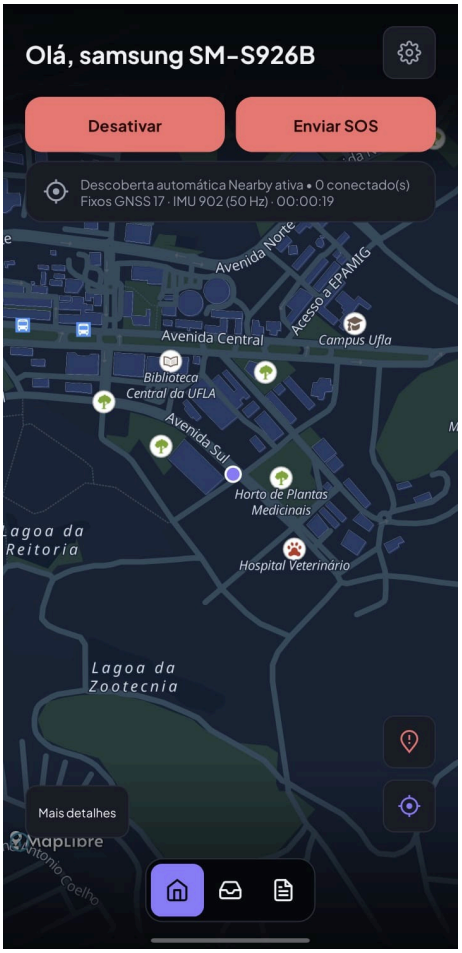


Figura 1 — Tela principal 19 s depois de ativar: a segunda linha do status mostra fixos GNSS, leituras IMU com a taxa e o tempo de gravação; o ponto no mapa é a posição atual.

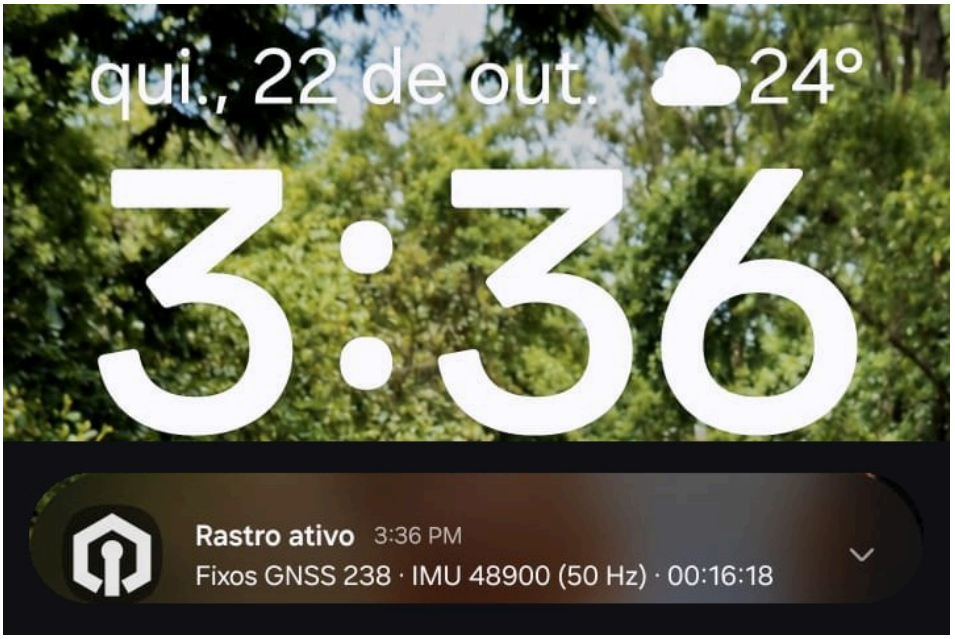


Figura 2 — Tela de bloqueio aos 16 min 18 s da sessão de 4.4 (recortada: o fundo da tela de bloqueio foi removido). A IMU segue a 50 Hz; o contador parado em 238 fixos GNSS é o corte do GPS descrito em 4.4, que começou cerca de 3 min depois de a tela apagar.

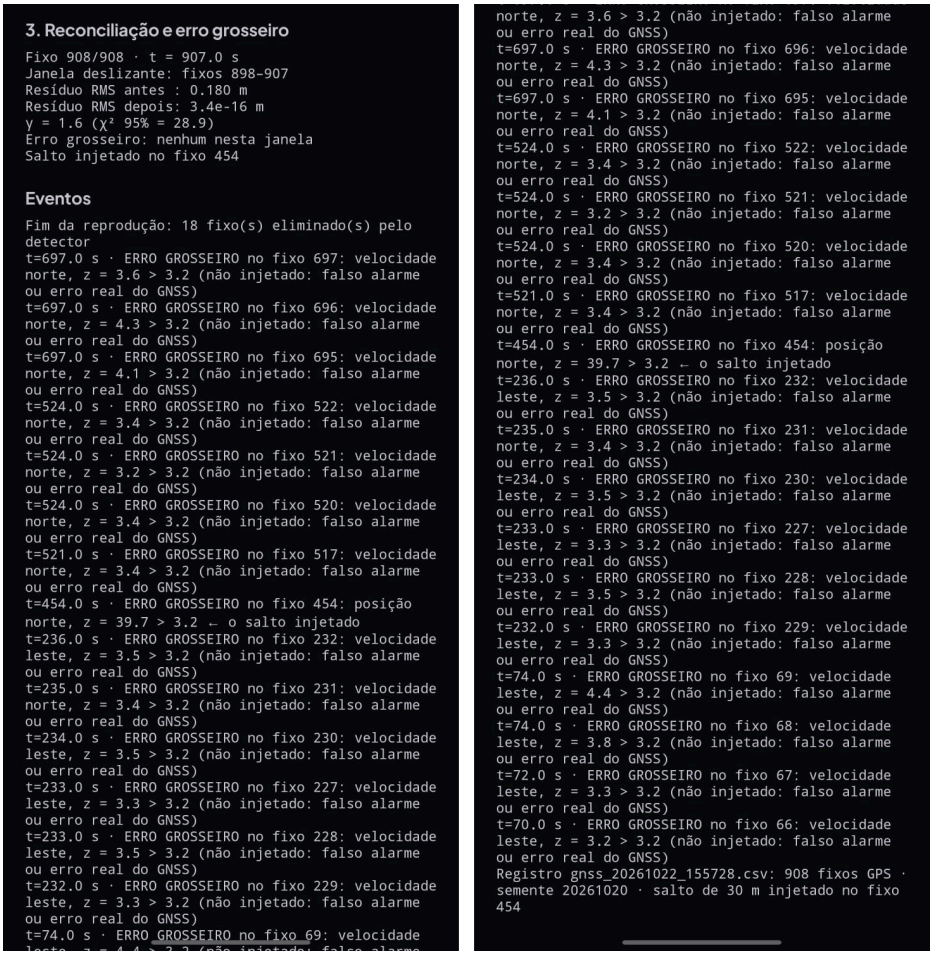


Figura 3 — Tela Ensaio AV1 ao fim da reprodução da caminhada (908 fixos, semente 20261020, salto de 30 m no fixo 454), em duas partes da mesma lista de eventos. O salto foi detectado com z = 39,7; as outras 17 eliminações não foram injetadas.

A reprodução da Figura 3 usa janela deslizante: cada fixo passa por até 10 janelas, contra uma só nas janelas disjuntas de 4.6, e por isso aparecem mais alarmes do que na tabela. As 17 eliminações não injetadas formam quatro grupos, e todos caem onde o movimento muda de repente: fixos 66–69, na

saída do repouso, com o rumo girando 35° em 3 s; 227–232, com a velocidade pulando de 0,74 para 1,05 m/s; 517–522, numa curva em que o rumo girou cerca de 180° em 3 s; e 695–697, logo depois dos 3 s em que o receptor informou velocidade 0 (fixos 692–694). Nesses trechos, a velocidade Doppler, com acurácia declarada de 0,1 a 0,3 m/s, não fecha com o deslocamento das posições. Pode ser atraso do filtro de posição do próprio receptor ou um erro real da velocidade; sem verdade de campo, o método aponta a inconsistência, mas não diz qual das duas.

4.2 Saída do comando de teste

- Comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --rerun-tasks`
- Commit: `b9c70d3` (com alterações não comitadas) · executado por juliano.ramos@estudante.ufla.br em CORSA / Microsoft Windows NT 10.0.26100.0
- Início: 21/10/2026 20:38:13 · fim: 20:38:57 · código de saída: 0

Classe	Testes	Falhas	Erros	Ignorados	Tempo (s)
com.example.rastro.av1.AnalisesTest	2	0	0	0	0.106
com.example.rastro.av1.DetectorErroGrosseiroTest	3	0	0	0	0.086
com.example.rastro.av1.EnsaioSensibilidadeTest	2	0	0	0	0.278
com.example.rastro.av1.EstatisticaTest	1	0	0	0	0.001
com.example.rastro.av1.EvidenciasAv1Test	3	0	0	3	0.017
com.example.rastro.av1.InjetorFalhasTest	3	0	0	0	0.002
com.example.rastro.av1.MatrizTest	3	0	0	0	0.004
com.example.rastro.av1.ReconciliadorTest	6	0	0	0	0.037
com.example.rastro.av1.RegistroCsvTest	4	0	0	0	0.006
com.example.rastro.av1.ReprodutorRegistroTest	1	0	0	0	0.018
com.example.rastro.chat.ChatProtocolTest	8	0	0	0	0.581
com.example.rastro.chat.ChatStoreTest	6	0	0	0	9.07
com.example.rastro.chat.CustodyEngineTest	11	0	0	0	1.449
com.example.rastro.chat.ForwardEngineTest	16	0	0	0	2.042
com.example.rastro.ExampleUnitTest	1	0	0	0	0.009
com.example.rastro.IMUReadTest	9	0	0	0	0.01
com.example.rastro.mapa.PerfilAlcanceTest	4	0	0	0	0.004
com.example.rastro.network.IdentidadeNoTest	4	0	0	0	0.004
com.example.rastro.network.MensagemTest	4	0	0	0	0.005
com.example.rastro.network.MeshRouterTest	5	0	0	0	0.003
com.example.rastro.network.ProtocoloV3Test	7	0	0	0	0.007
com.example.rastro.PaginasPrincipaisTest	4	0	0	0	4.319
com.example.rastro.PosicaoTest	13	0	0	0	0.014
com.example.rastro.s2.CircularImuBufferConcurrencyTest	10	0	0	0	0.058
com.example.rastro.s2.CircularImuBufferTest	4	0	0	0	0.002
com.example.rastro.s2.CovarianciaTest	6	0	0	0	0.003
com.example.rastro.sos.HistoricoSessaoTest	5	0	0	0	0.003
com.example.rastro.TrajetoTest	12	0	0	0	0.01

Testes ignorados em EvidenciasAv1Test significam que aquele registro físico ainda não foi copiado para docs.

Saída completa do Gradle em `docs/evidencias/resultados/testes_unidade.md`.

4.3 Teste de corrida — dez execuções

- Comando (repetido 10×): `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*CircularImuBufferConcurrencyTest" --rerun-tasks`
- Cada execução roda as 10 rodadas parametrizadas (produtor, consumidor e observador concorrentes, 10 000 leituras em buffer de 64). Commit `b9c70d3` (com alterações não comitadas), CORSA / Microsoft Windows NT 10.0.26100.0.

Execução	Início	Casos	Falhas	Tempo JUnit (s)	Tempo total (s)	Código	Resultado
1	21/10/2026 20:38:57	10	0	0.077	16	0	PASSOU
2	21/10/2026 20:39:13	10	0	0.084	14.1	0	PASSOU
3	21/10/2026 20:39:27	10	0	0.08	13.1	0	PASSOU
4	21/10/2026 20:39:40	10	0	0.079	11.5	0	PASSOU
5	21/10/2026 20:39:52	10	0	0.103	11.4	0	PASSOU
6	21/10/2026 20:40:03	10	0	0.076	11.2	0	PASSOU
7	21/10/2026 20:40:15	10	0	0.079	10.7	0	PASSOU
8	21/10/2026 20:40:25	10	0	0.073	11	0	PASSOU
9	21/10/2026 20:40:36	10	0	0.076	10.9	0	PASSOU
10	21/10/2026 20:40:47	10	0	0.079	10.5	0	PASSOU

4.4 Aquisição com o aparelho bloqueado

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/bloqueado/aquisicao_20261022_152023.csv`.

Grandeza	Valor
Linhas do registro (1 Hz)	2200
Duração total (min)	36.6
Maior trecho contínuo com tela bloqueada (min)	36.2
Início → fim do trecho (BRT)	22/10/2026 15:20:52 → 22/10/2026 15:57:02
Maior lacuna entre linhas no trecho (s)	1.02
IMU: taxa média / mínima (Hz)	50.0 / 49.3
IMU: maior intervalo entre amostras (ms)	32.4
IMU: leituras / descartadas no trecho	108533 / 0
IMU: linhas sem lote (as leituras vão no lote seguinte)	4 de 2170
Posição: fixos no trecho (todos / só gps)	1480 / 1361
GNSS: parte do trecho com fixo gps seguido (≤ 3 s)	62%
GNSS: maior intervalo entre fixos gps (s)	734.5
Posição: maior intervalo entre fixos de qualquer provedor (s)	20.1

Grandeza	Valor
Posição: r68 mediano dos fixos de rede (m)	100.0
Bateria início → fim (%)	94 → 89
Consumo (%/h)	8.3
Temperatura máxima da bateria (°C)	36.6
Critério declarado (≥ 30 min bloqueado, lacuna ≤ 5 s, IMU e fixos chegando)	ATENDIDO

Leitura. A tarefa periódica não parou: 36,2 min contínuos com a tela bloqueada, nenhuma linha do registro com intervalo acima de 1,02 s, acelerômetro a 50 Hz e nenhuma leitura descartada. As 4 linhas sem lote IMU são o efeito de fase de 3.5 (as leituras foram no lote seguinte); o padrão é o esperado sem a correção D-22, que o commit `9ffba37` desfez por engano e que foi restaurada em seguida.

O que não ficou contínuo foi o GPS. Cerca de 3 min depois que a tela apaga, o aparelho (Samsung SM-S926B) para de entregar fixos `gps`, e eles voltam no instante em que a tela acende. Aconteceu três vezes, sempre com o mesmo atraso de ~180 s; a mais longa durou 734,5 s. O processo continuou vivo (IMU e registro seguiram) e o provedor de rede continuou entregando posição a cada 20 s, com r68 mediano de 100 m. Para a malha, isso quer dizer: **o nó nunca ficou mais de 20,1 s sem posição para anunciar, mas com a tela apagada há mais de 3 min a posição anunciada num SOS tem raio de ~100 m em vez de ~1 m.**

Causa e correção (D-23). O roteiro da disciplina (seção 12, "A aquisição para quando bloqueio a tela") manda conferir três coisas. Duas estavam atendidas nesta sessão: o serviço é do tipo `location` e a bateria do Rastro estava em "Irrestrito". Faltava a terceira: o app não declarava a permissão de localização em segundo plano, e por isso o Android nem oferecia a opção "Permitir o tempo todo". Declaramos `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION` no manifesto e repetimos o teste num segundo aparelho (Samsung SM-S938B, Android 16), com a permissão concedida à mão. Com a economia de energia ligada, o GPS ainda parou. Com ela desligada, o contador de fixos GNSS da notificação continuou subindo com a tela apagada. Esse teste foi conferido só pelo contador: o registro não foi copiado, então não há números dele. A sessão de 30 min com a correção e o pedido da permissão dentro do app, num passo separado da localização de primeiro plano, ficam para a AV2.

4.5 Dispersão das leituras estáticas e razão de otimismo

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/estatico/gnss_20261022_152023.csv`.

Grandeza	Valor
Fixos GPS usados	1389
Duração (min)	36.6
r68 médio declarado (m)	0.92
σ por eixo declarado (m)	1.18
σ leste medido (m)	5.36
σ norte medido (m)	1.34
Razão de otimismo (medido/declarado)	3.32 (leste 4.55, norte 1.14)
Fração dentro do próprio r68 (esperado 68%)	4%
RMS da velocidade parado (m/s)	0.072
RMS da acurácia de velocidade declarada (m/s)	0.064

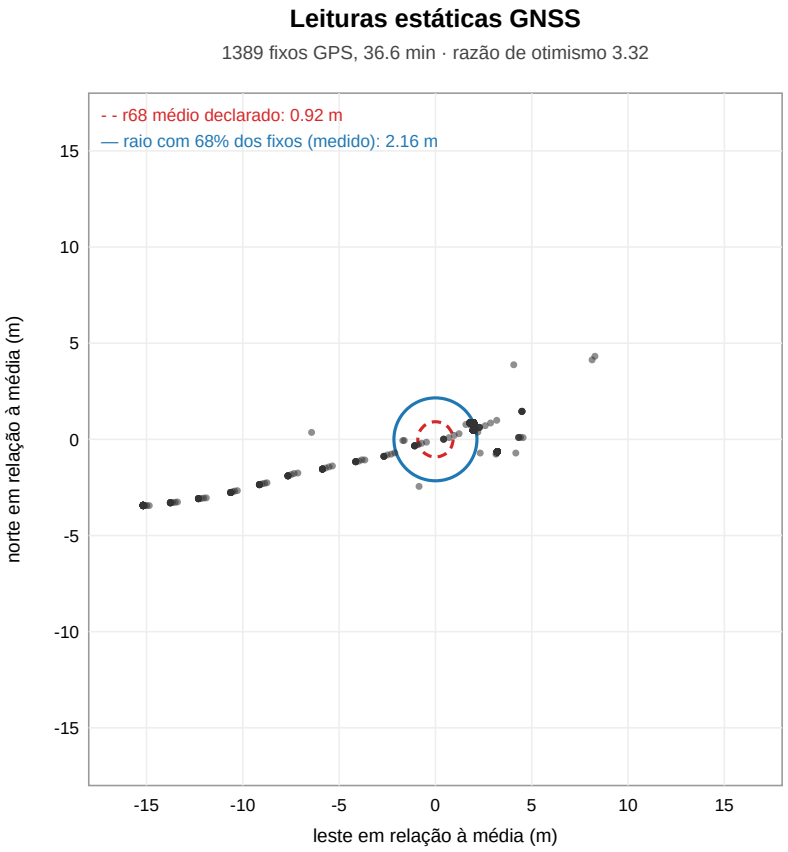


Figura 4 — Posições GNSS com o aparelho parado, em relação à média. Tracejado: r68 médio declarado; contínuo: raio que contém 68% dos fixos medidos.

Leitura. O registro estático é a mesma sessão de 4.4. A razão 3,32 junta dois comportamentos diferentes do receptor. Nos primeiros 4 min, ele declarava r68 mediano de 1,0 m e estava em média a 12,9 m da posição em que se estabilizou depois (86% desses fixos fora do próprio r68): o erro lento do GNSS não está na acurácia informada. Depois do corte de 4.4, a posição praticamente não muda: no registro inteiro, 94% dos fixos repetem exatamente a posição anterior, porque o receptor retém a posição com o aparelho parado. O valor da razão depende de quanto tempo de cada trecho entra na média; a conclusão que vale é qualitativa e importa para a reconciliação: **a acurácia declarada não cobre o erro de longo período**. A janela de reconciliação (9 s) não é afetada por ele, porque o erro lento quase não muda entre fixos vizinhos (4.6).

4.6 Resíduo antes e depois da reconciliação

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv`.

Janelas disjuntas de 10 fixos GPS contínuos ($\Delta t \le 3$ s). Restrição: $p_a(k+1) - p_a(k) - \tfrac{1}{2}(v_a(k)+v_a(k+1))\Delta t_k = 0$. Descartadas 5 de 90 janelas com a posição retida pelo receptor (mesma posição e velocidade zero em todos os fixos: $A \cdot y = 0$ já antes de reconciliar). Restam 85.

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
1	22/10/2026 15:57:32	10	9.0	1.281	4.160	2.0e-15	7.4	28.9	2.95	nenhum

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
2	22/10/2026 15:58:32	10	9.0	0.267	0.646	2.3e-16	11.1	28.9	0.45	nenhum
3	22/10/2026 15:58:42	10	9.0	0.246	0.434	8.5e-16	4.4	28.9	0.48	nenhum
4	22/10/2026 15:58:52	10	9.0	0.186	0.442	7.2e-16	1.6	28.9	0.35	nenhum
5	22/10/2026 15:59:02	10	9.0	0.223	0.487	9.0e-16	2.0	28.9	0.30	nenhum
6	22/10/2026 15:59:12	10	9.0	0.263	0.695	3.5e-16	2.3	28.9	0.29	nenhum
7	22/10/2026 15:59:22	10	9.0	0.188	0.392	4.6e-16	1.0	28.9	0.24	nenhum
8	22/10/2026 15:59:32	10	9.0	0.183	0.332	5.1e-16	1.8	28.9	0.28	nenhum
9	22/10/2026 15:59:42	10	9.0	0.180	0.392	2.9e-16	2.0	28.9	0.22	nenhum
10	22/10/2026 15:59:52	10	9.0	0.176	0.476	5.3e-16	2.0	28.9	0.27	nenhum
11	22/10/2026 16:00:02	10	9.0	0.236	0.510	1.1e-15	4.3	28.9	0.49	nenhum
12	22/10/2026 16:00:12	10	9.0	0.095	0.211	4.2e-16	0.3	28.9	0.12	nenhum
13	22/10/2026 16:00:22	10	9.0	0.160	0.424	6.1e-16	1.0	28.9	0.21	nenhum
14	22/10/2026 16:00:32	10	9.0	0.214	0.479	5.6e-16	5.3	28.9	0.62	nenhum
15	22/10/2026 16:00:42	10	9.0	0.179	0.362	4.7e-16	2.4	28.9	0.44	nenhum
16	22/10/2026 16:00:52	10	9.0	0.272	0.524	5.4e-16	5.5	28.9	0.63	nenhum
17	22/10/2026 16:01:02	10	9.0	0.301	0.612	6.3e-16	8.5	28.9	0.75	nenhum
18	22/10/2026 16:01:12	10	9.0	0.299	0.626	1.3e-15	8.1	28.9	0.73	nenhum
19	22/10/2026 16:01:22	10	9.0	0.293	0.544	7.9e-16	7.6	28.9	0.76	nenhum
20	22/10/2026 16:01:32	10	9.0	0.264	0.570	8.9e-16	4.3	28.9	0.50	nenhum
21	22/10/2026 16:01:42	10	9.0	0.149	0.307	6.2e-16	1.0	28.9	0.26	nenhum
22	22/10/2026 16:01:52	10	9.0	0.193	0.467	7.2e-16	2.4	28.9	0.39	nenhum
23	22/10/2026 16:02:02	10	9.0	0.230	0.582	6.7e-16	3.4	28.9	0.45	nenhum
24	22/10/2026 16:02:12	10	9.0	0.206	0.416	1.3e-15	5.9	28.9	0.47	nenhum
25	22/10/2026 16:02:22	10	9.0	0.218	0.401	7.1e-16	4.8	28.9	0.42	nenhum

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
26	22/10/2026 16:02:32	10	9.0	0.255	0.456	8.5e-16	6.0	28.9	0.65	nenhum
27	22/10/2026 16:02:42	10	9.0	0.321	0.747	4.5e-16	4.5	28.9	0.52	nenhum
28	22/10/2026 16:02:52	10	9.0	0.323	0.625	1.1e-15	9.8	28.9	0.70	nenhum
29	22/10/2026 16:03:02	10	9.0	0.275	0.655	7.4e-16	6.6	28.9	0.55	nenhum
30	22/10/2026 16:03:12	10	9.0	0.401	0.817	1.1e-15	17.6	28.9	1.00	nenhum
31	22/10/2026 16:03:22	10	9.0	0.222	0.609	7.3e-16	9.1	28.9	0.57	nenhum
32	22/10/2026 16:03:32	10	9.0	0.293	0.765	5.5e-16	8.5	28.9	0.47	nenhum
33	22/10/2026 16:03:42	10	9.0	0.182	0.339	6.6e-16	2.0	28.9	0.33	nenhum
34	22/10/2026 16:03:52	10	9.0	0.138	0.281	3.5e-16	2.5	28.9	0.35	nenhum
35	22/10/2026 16:04:02	10	9.0	0.189	0.391	8.8e-16	4.9	28.9	0.44	nenhum
36	22/10/2026 16:04:12	10	9.0	0.209	0.422	6.1e-16	4.1	28.9	0.42	nenhum
37	22/10/2026 16:04:22	10	9.0	0.192	0.457	7.0e-16	3.2	28.9	0.39	nenhum
38	22/10/2026 16:04:32	10	9.0	0.213	0.512	2.9e-16	4.5	28.9	0.41	nenhum
39	22/10/2026 16:04:42	10	9.0	0.213	0.477	6.1e-16	5.3	28.9	0.41	nenhum
40	22/10/2026 16:04:52	10	9.0	0.133	0.296	1.8e-16	2.1	28.9	0.26	nenhum
41	22/10/2026 16:05:02	10	9.0	0.182	0.457	4.2e-16	1.9	28.9	0.25	nenhum
42	22/10/2026 16:05:12	10	9.0	0.255	0.574	3.4e-16	2.8	28.9	0.30	nenhum
43	22/10/2026 16:05:22	10	9.0	0.237	0.670	5.4e-16	4.8	28.9	0.43	nenhum
44	22/10/2026 16:05:32	10	9.0	0.233	0.384	4.1e-16	5.5	28.9	0.36	nenhum
45	22/10/2026 16:05:42	10	9.0	0.233	0.464	7.5e-16	4.7	28.9	0.34	nenhum
46	22/10/2026 16:05:52	10	9.0	0.311	0.776	8.7e-16	7.9	28.9	0.70	nenhum
47	22/10/2026 16:06:02	10	9.0	0.383	0.832	7.5e-16	13.6	28.9	0.81	nenhum
48	22/10/2026 16:06:12	10	9.0	0.239	0.491	7.3e-16	9.4	28.9	0.44	nenhum
49	22/10/2026 16:06:22	10	9.0	0.178	0.422	4.1e-16	1.3	28.9	0.23	nenhum

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
50	22/10/2026 16:06:32	10	9.0	0.167	0.396	5.0e-16	1.3	28.9	0.22	nenhum
51	22/10/2026 16:06:42	10	9.0	0.186	0.467	6.6e-16	4.1	28.9	0.36	nenhum
52	22/10/2026 16:06:52	10	9.0	0.199	0.457	4.7e-16	4.2	28.9	0.32	nenhum
53	22/10/2026 16:07:02	10	9.0	0.231	0.398	5.3e-16	4.9	28.9	0.43	nenhum
54	22/10/2026 16:07:12	10	9.0	0.179	0.412	4.5e-16	2.2	28.9	0.28	nenhum
55	22/10/2026 16:07:22	10	9.0	0.183	0.453	5.2e-16	1.6	28.9	0.25	nenhum
56	22/10/2026 16:07:32	10	9.0	0.318	0.628	4.9e-16	7.5	28.9	0.46	nenhum
57	22/10/2026 16:07:42	10	9.0	0.166	0.443	5.0e-16	1.3	28.9	0.20	nenhum
58	22/10/2026 16:07:52	10	9.0	0.191	0.389	3.5e-16	4.7	28.9	0.37	nenhum
59	22/10/2026 16:08:02	10	9.0	0.177	0.375	4.9e-16	2.7	28.9	0.32	nenhum
60	22/10/2026 16:08:12	10	9.0	0.222	0.564	4.7e-16	1.9	28.9	0.39	nenhum
61	22/10/2026 16:08:22	10	9.0	0.239	0.501	9.0e-16	5.4	28.9	0.60	nenhum
62	22/10/2026 16:08:32	10	9.0	0.202	0.438	4.5e-16	3.1	28.9	0.39	nenhum
63	22/10/2026 16:08:42	10	9.0	0.254	0.472	7.2e-16	5.0	28.9	0.57	nenhum
64	22/10/2026 16:08:52	10	9.0	0.210	0.442	4.5e-16	1.3	28.9	0.28	nenhum
65	22/10/2026 16:09:02	10	9.0	0.577	1.836	1.1e-15	24.9	28.9	1.35	fixo 5 (velocidade norte, z=4.7); fixo 6 (velocidade norte, z=5.2); fixo 7 (velocidade norte, z=4.8)
66	22/10/2026 16:09:12	10	9.0	0.246	0.536	4.4e-16	4.3	28.9	0.53	nenhum
67	22/10/2026 16:09:22	10	9.0	0.199	0.325	4.9e-16	3.0	28.9	0.44	nenhum
68	22/10/2026 16:09:32	10	9.0	0.242	0.460	7.8e-16	3.6	28.9	0.56	nenhum
69	22/10/2026 16:09:42	10	9.0	0.248	0.642	7.0e-16	4.1	28.9	0.48	nenhum

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
70	22/10/2026 16:09:52	10	9.0	0.308	0.599	1.2e-15	8.3	28.9	0.74	nenhum
71	22/10/2026 16:10:02	10	9.0	0.245	0.532	7.4e-16	3.2	28.9	0.42	nenhum
72	22/10/2026 16:10:12	10	9.0	0.215	0.430	2.8e-16	2.0	28.9	0.29	nenhum
73	22/10/2026 16:10:22	10	9.0	0.176	0.432	4.4e-16	1.5	28.9	0.29	nenhum
74	22/10/2026 16:10:32	10	9.0	0.105	0.180	2.9e-16	0.5	28.9	0.13	nenhum
75	22/10/2026 16:10:42	10	9.0	0.253	0.559	5.8e-16	3.6	28.9	0.43	nenhum
76	22/10/2026 16:10:52	10	9.0	0.187	0.422	6.7e-16	3.8	28.9	0.44	nenhum
77	22/10/2026 16:11:02	10	9.0	0.172	0.383	4.5e-16	1.6	28.9	0.25	nenhum
78	22/10/2026 16:11:12	10	9.0	0.187	0.438	3.2e-16	1.9	28.9	0.31	nenhum
79	22/10/2026 16:11:22	10	9.0	0.144	0.305	4.5e-16	3.5	28.9	0.32	nenhum
80	22/10/2026 16:11:32	10	9.0	0.138	0.265	5.5e-16	1.0	28.9	0.18	nenhum
81	22/10/2026 16:11:42	10	9.0	0.205	0.484	5.1e-16	2.2	28.9	0.31	nenhum
82	22/10/2026 16:11:52	10	9.0	0.129	0.241	3.7e-16	0.9	28.9	0.17	nenhum
83	22/10/2026 16:12:02	10	9.0	0.143	0.271	5.7e-16	1.2	28.9	0.27	nenhum
84	22/10/2026 16:12:12	10	9.0	0.207	0.448	5.4e-16	1.1	28.9	0.24	nenhum
85	22/10/2026 16:12:22	10	9.0	0.247	0.572	4.5e-16	1.6	28.9	0.29	nenhum

Leitura. Caminhada de 15 min no campus, com a tela ligada, sem lacuna de GPS: 85 janelas úteis. O resíduo RMS das restrições cai de 0,10–1,28 m (mediana 0,21 m) para menos de 10^{-14} m em todas, ou seja, $A\hat{y} = 0$ a menos de erro numérico. A média de γ/m foi 0,24, bem abaixo de 1, e nenhuma janela passou do χ^2 de 95%. Isso é coerente com 4.5: na diferença entre fixos de 1 s o erro lento se cancela, e a acurácia declarada fica conservadora para a restrição. As 5 janelas descartadas são do início, com o aparelho ainda parado e a posição retida. Na janela 65, sem nada injetado, o detector retirou três fixos seguidos pela velocidade norte (z de 4,7 a 5,2); logo antes deles, o receptor informou velocidade 0, sem rumo, por 3 s no meio da caminhada. Sem verdade de campo não dá para dizer se foi uma parada real ou um corte do receptor, nem garantir que, com três fixos envolvidos, a eliminação serial retirou os fixos certos.

4.7 Sem o detector de erro grosseiro, a reconciliação piora

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv`.

Salto de 30 m injetado no fixo central de cada janela; referência = reconciliação da janela limpa.

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
1	5	30	0.10	0.01	0.10	sim	sim
2	5	30	4.95	0.11	5.71	sim	sim
3	5	30	2.18	0.05	2.51	sim	sim
4	5	30	2.66	0.02	2.69	sim	sim
5	5	30	1.84	0.09	2.12	sim	sim
6	5	30	3.14	0.02	3.67	sim	sim
7	5	30	2.16	0.03	2.56	sim	sim
8	5	30	3.30	0.03	3.92	sim	sim
9	5	30	2.97	0.03	3.35	sim	sim
10	5	30	2.01	0.02	2.13	sim	sim
11	5	30	5.23	0.10	6.19	sim	sim
12	5	30	1.68	0.04	2.08	sim	sim
13	5	30	3.31	0.05	3.77	sim	sim
14	5	30	2.66	0.06	2.75	sim	sim
15	5	30	2.97	0.05	3.80	sim	sim
16	5	30	2.99	0.09	3.12	sim	sim
17	5	30	2.95	0.05	3.62	sim	sim
18	5	30	3.27	0.06	3.60	sim	sim
19	5	30	3.21	0.08	3.81	sim	sim
20	5	30	2.96	0.04	3.51	sim	sim
21	5	30	2.99	0.05	3.15	sim	sim
22	5	30	2.99	0.08	3.14	sim	sim
23	5	30	5.16	0.10	6.28	sim	sim
24	5	30	2.43	0.02	2.96	sim	sim
25	5	30	1.84	0.04	2.22	sim	sim
26	5	30	2.96	0.04	3.51	sim	sim
27	5	30	2.95	0.07	3.55	sim	sim
28	5	30	2.19	0.07	2.33	sim	sim
29	5	30	5.23	0.10	7.03	sim	sim
30	5	30	4.05	0.13	5.41	sim	sim
31	5	30	2.99	0.11	3.54	sim	sim
32	5	30	3.37	0.08	3.77	sim	sim
33	5	30	2.77	0.05	3.91	sim	sim
34	5	30	1.93	0.08	2.49	sim	sim
35	5	30	3.84	0.05	4.14	sim	sim
36	5	30	2.04	0.05	2.24	sim	sim
37	5	30	4.81	0.04	5.87	sim	sim
38	5	30	3.54	0.05	3.93	sim	sim
39	5	30	2.98	0.05	3.32	sim	sim
40	5	30	2.97	0.09	3.40	sim	sim

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
41	5	30	2.94	0.08	3.81	sim	sim
42	5	30	2.97	0.04	3.30	sim	sim
43	5	30	2.97	0.06	3.71	sim	sim
44	5	30	2.95	0.06	3.68	sim	sim
45	5	30	2.93	0.05	4.18	sim	sim
46	5	30	2.33	0.04	2.83	sim	sim
47	5	30	4.16	0.35	4.67	sim	sim
48	5	30	2.92	0.08	4.14	sim	sim
49	5	30	3.40	0.05	4.14	sim	sim
50	5	30	3.35	0.07	3.61	sim	sim
51	5	30	3.28	0.03	4.42	sim	sim
52	5	30	2.97	0.05	3.48	sim	sim
53	5	30	2.96	0.08	3.64	sim	sim
54	5	30	1.72	0.04	1.90	sim	sim
55	5	30	3.52	0.04	4.34	sim	sim
56	5	30	1.74	0.01	2.32	sim	sim
57	5	30	2.95	0.05	4.12	sim	sim
58	5	30	2.96	0.05	3.62	sim	sim
59	5	30	3.12	0.05	4.71	sim	sim
60	5	30	2.96	0.12	3.48	sim	sim
61	5	30	2.95	0.05	3.55	sim	sim
62	5	30	2.61	0.07	3.08	sim	sim
63	5	30	2.62	0.05	2.98	sim	sim
64	5	30	2.97	0.02	3.37	sim	sim
65	5	30	2.97	0.44	3.44	sim	sim
66	5	30	2.96	0.10	3.56	sim	sim
67	5	30	2.95	0.04	3.54	sim	sim
68	5	30	2.45	0.13	2.96	sim	sim
69	5	30	2.96	0.05	3.59	sim	sim
70	5	30	2.98	0.10	3.28	sim	sim
71	5	30	2.98	0.04	3.31	sim	sim
72	5	30	3.77	0.04	5.02	sim	sim
73	5	30	2.39	0.03	2.47	sim	sim
74	5	30	2.70	0.05	3.73	sim	sim
75	5	30	4.25	0.13	5.92	sim	sim
76	5	30	3.83	0.08	3.99	sim	sim
77	5	30	2.09	0.05	2.74	sim	sim
78	5	30	1.86	0.03	2.44	sim	sim
79	5	30	2.95	0.05	3.65	sim	sim
80	5	30	2.94	0.04	3.74	sim	sim

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
81	5	30	1.86	0.02	2.09	sim	sim
82	5	30	3.36	0.02	3.75	sim	sim
83	5	30	2.09	0.04	2.71	sim	sim
84	5	30	2.17	0.03	2.67	sim	sim
85	5	30	2.34	0.04	2.94	sim	sim

Leitura. Com um salto de 30 m no fixo central, a reconciliação sem o detector afasta os fixos vizinhos, que estavam corretos, em média 2,94 m da referência; com o detector, 0,07 m. O fixo corrompido foi detectado e localizado nas 85 janelas.

4.8 Sensibilidade da detecção à degradação injetada

Gerado por `EvidenciasAv1Test` (comando: `.\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks`). Semente: `20261020`. Dados: `dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv`.

30 janelas reais × 20 repetições por linha. α = 0.05 (Šidák por janela). Menor salto com detecção ≥ 90%: 5 m.

Degradação	Parâmetro	Salto (m)	Ensaios	Inviáveis	Detecção	Localização correta	Falso alarme
salto	0.00	0	600	0	—	—	0%
salto	2.00	2	600	0	6%	6%	2%
salto	5.00	5	600	0	92%	92%	4%
salto	10.00	10	600	0	98%	98%	2%
salto	15.00	15	600	0	98%	98%	2%
salto	20.00	20	600	0	100%	100%	2%
salto	30.00	30	600	0	100%	100%	2%
salto	50.00	50	600	0	100%	100%	2%
salto	100.00	100	600	0	100%	100%	2%
ruído σ (m)	0.00	20	600	0	100%	100%	2%
ruído σ (m)	1.00	20	600	0	99%	99%	33%
ruído σ (m)	2.00	20	600	0	99%	97%	94%
ruído σ (m)	5.00	20	600	0	94%	83%	100%
ruído σ (m)	10.00	20	600	0	62%	37%	100%
perda (prob.)	0.00	20	600	0	100%	100%	2%
perda (prob.)	0.10	20	600	20	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.20	20	600	47	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.30	20	600	83	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.50	20	600	249	100%	100%	0%

Leitura. A detecção começa a falhar entre 2 m (6%) e 5 m (92%): abaixo de ~5 m, um salto se confunde com o ruído que o próprio receptor declara (r68 mediano de 1,5 m na caminhada). A perda de fixos, até 50%, não muda a detecção; só deixa janelas inviáveis. O limite real do método aparece no ruído: 1 m de ruído branco que o sensor **não declara** já gera 33% de falso alarme, e 2 m, 94%. O detector é tão bom quanto a honestidade da acurácia informada — o mesmo ponto de 4.5.

5. Integração

O projeto é independente: não consumimos código de outras duplas. Não há fakes em uso na aplicação. Nos testes, `MeshRouter` e o repasse de mensagens rodam sobre transportes falsos em memória (`ForwardNetwork`), e as classes da AV1 rodam na JVM com dados sintéticos (`Sintetico`) e com os registros reais. A ficha de proposta previa reconciliação com GNSS e detecção de falha injetada no GNSS isolando a medição (capacidade 2) e perda de dados com semente (capacidade 5): é o que foi entregue. A detecção de quedas saiu do escopo (D-21).

6. Autoria por integrante

⟪Repetir aqui, por integrante, as classes e métodos escritos e os hashes dos commits — a seção 2 já traz o levantamento do histórico até 21/10. Incluir os commits desta entrega.⟫

7. Limitações

- **Sem verdade de campo.** A referência da demonstração 4.7 é a reconciliação da janela limpa, não a posição verdadeira.
- **Erros de GNSS são correlacionados no tempo.** Fixos a 1 s não são independentes; γ não segue exatamente χ^2, e a dispersão estática de 30 min subestima erros de longo período.
- **Pontas da janela.** Um salto no primeiro ou no último fixo é detectado, mas não localizado (3.4).
- **IMU sem reconciliação.** A API padrão não informa σ por eixo do acelerômetro (D-07); a IMU entra só na aquisição periódica.
- **Período não garantido.** Android não é tempo real; C_i e escalonabilidade ficam para a AV2.
- **GPS com a tela apagada.** Na sessão gravada, o GPS parou ~3 min depois que a tela apagou e a posição caiu para a de rede (r68 ~100 m) até a tela acender (4.4). A causa era a falta da permissão de localização em segundo plano, já declarada no manifesto (D-23). A correção foi conferida num teste curto, sem registro copiado; a sessão de 30 min com ela é da AV2. A permissão ainda é concedida à mão nas configurações, e a economia de energia do aparelho precisa estar desligada.
- **Posição retida.** Parado, o receptor repete a posição; o ensaio estático mistura um viés inicial de ~13 m com um trecho sem variação, e a razão de otimismo depende dessa mistura (4.5).
- **Um aparelho só.** Todas as medições são de um Samsung SM-S926B, numa sessão parada e uma caminhada no campus; outro receptor pode se comportar de outro jeito.
- **Energia.** Wake lock, GNSS a 1 s e IMU contínua consomem 8,3 %/h com a tela bloqueada (4.4).
- **Dado pessoal em claro.** O registro fica sem cifra no armazenamento do app até a AV2 (`AesGcmVault`, D-03); os registros publicados foram gravados no campus.
- **Processo.** ⟪Assumir com honestidade: a `main` ficou na semana 1 e não houve PR revisado nas semanas 2 a 5; não há integração contínua configurada.⟫
- **Compilação Android.** As partes Android desta entrega não foram compiladas no ambiente do assistente (sem SDK); foram compiladas e testadas por Juliano Cesar Ferreira Ramos em 21/10/2026 com `gradlew` e instaladas no aparelho (4.2).

8. Declaração de uso de IA

Usamos o assistente Claude (Anthropic) em 21/10/2026 para gerar o pacote `av1` (seção 2), as ligações no serviço e nas telas, os testes da AV1, os scripts, este rascunho de relatório e os slides. O assistente compilou e executou na JVM, no ambiente dele (Kotlin 2.0.21, JUnit 4.13.2), os testes de domínio, S2 e AV1 — 84 testes, zero falhas — e gerou o Apêndice A com dados sintéticos. Ele não teve acesso ao aparelho; em 22/10/2026 leu os registros reais depois de copiados para o computador, rodou as análises de 4.4 a 4.8 e propôs o descarte das janelas com posição retida (D-24) e as linhas de GPS e de lote IMU da tabela 4.4.

Juliano Cesar Ferreira Ramos usou o Codex (OpenAI) em 21/10/2026 para compilar, rodar a suíte, instalar e testar no aparelho e propor a correção de fase do `GravadorAquisicao` (D-22).

O que cada integrante verificou por conta própria: ⟪preencher por integrante — por exemplo: leu e explicou a fórmula de reconciliação; conferiu o sinal da matriz A; rodou `gradlew test`; fez a coleta de 30 min; conferiu os números do relatório contra os arquivos gerados⟫. ⟪Declarar também o uso de IA nas semanas 1 a 3, se houve.⟫

9. Leitura em camadas

Exigida somente na AV2.

Apêndice A — Verificação da implementação com dados sintéticos

> Não é evidência física. Caminhada simulada (`Sintetico.caminhada`, teste de unidade) com r68 = 4 m, 1,4 m/s, σ da velocidade 0,2 m/s, σ do rumo 5°, fixos a 1 s, e ruído coerente com a acurácia declarada. Serve para mostrar que a implementação se comporta como a teoria prevê antes de usar os dados reais. Semente 20261020; 20 janelas de 10 fixos × 20 repetições por linha.

Consistência estatística: média de γ/m em 300 janelas limpas = 0.983 (esperado 1, pois $\gamma \sim \chi^2(m)$).

Sensibilidade

Degradação	Parâmetro	Salto (m)	Ensaios	Inviáveis	Detecção	Localização correta	Falso alarme
salto	0.00	0	400	0	—	—	0%
salto	2.00	2	400	0	0%	0%	0%
salto	5.00	5	400	0	5%	5%	4%
salto	10.00	10	400	0	54%	51%	5%
salto	15.00	15	400	0	96%	96%	1%
salto	20.00	20	400	0	100%	100%	1%
salto	30.00	30	400	0	100%	100%	0%
salto	50.00	50	400	0	100%	100%	0%
salto	100.00	100	400	0	100%	100%	0%
ruído σ (m)	0.00	20	400	0	100%	100%	1%
ruído σ (m)	1.00	20	400	0	100%	99%	4%
ruído σ (m)	2.00	20	400	0	100%	98%	21%
ruído σ (m)	5.00	20	400	0	90%	78%	95%
ruído σ (m)	10.00	20	400	0	57%	32%	100%
perda (prob.)	0.00	20	400	0	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.10	20	400	13	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.20	20	400	32	100%	99%	1%
perda (prob.)	0.30	20	400	53	100%	100%	1%
perda (prob.)	0.50	20	400	161	100%	100%	0%

Menor salto com detecção ≥ 90%: 15.0 m.

Resíduo antes e depois (3 janelas)

Janela	Início (BRT)	Fixos	Duração (s)	RMS r antes (m)	máx |r| antes (m)	RMS r depois (m)	γ	χ^2 95%	Ajuste médio posição (m)	Eliminados pelo detector
1	—	10	9.0	2.764	4.826	2.2e-15	11.1	28.9	2.61	nenhum
2	—	10	9.0	3.438	6.514	6.3e-15	19.8	28.9	3.39	nenhum
3	—	10	9.0	4.433	8.730	3.6e-15	24.3	28.9	3.91	nenhum

Sem o detector a reconciliação piora (salto de 30 m)

Janela	Fixo com salto	Salto (m)	RMS vizinhos SEM detector (m)	RMS vizinhos COM detector (m)	Erro no fixo sem detector (m)	Detectou	Localizou
1	5	30	2.99	0.44	3.07	sim	sim
2	5	30	2.99	0.35	3.05	sim	sim
3	5	30	2.99	0.52	3.05	sim	sim
4	5	30	2.99	0.53	3.08	sim	sim
5	5	30	2.99	0.34	3.10	sim	sim

Ensaio estático: sensor calibrado × sensor otimista (ruído 1,6 × o declarado)

	Calibrado	Otimista
σ declarado por eixo (m)	3.31	3.31
σ medido (leste / norte, m)	3.32 / 3.24	5.27 / 5.26
Razão de otimismo	0.99	1.59
Fração dentro do próprio r68	69%	37%